ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант № 5

Категория выполняемых работ: Ia

Период года: тёплый

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Ознакомление с санитарными нормами на метеорологические условия в производственных помещениях и механизмами теплового взаимодействия организма человека с внешней средой
- Изучение методов и приборов, применяемых для контроля параметров микроклимата
- Ознакомление с методикой расчета теплопотерь организма человека.

РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. Отдача тепла излучением:
   $Q_{изл} = K_{изл} \cdot S_{изл} \cdot (T_т - T_п)$
   $K_{изл}$ – приведенный коэффициент взаимоизлучения одежды и окружающих поверхностей
   $S_{изл}$ – площадь излучающей поверхности тела человека
   $T_т$ – температура тела
   $T_П$ – температура поверхностей

2. Тепло, передаваемое в единицу времени конвекцией:
   $Q_{кон} = \alpha \cdot S_{кон} \cdot (T_т – T)$
   α – Коэффициент конвективного теплообмена
   $S_{кон}$ – площадь обдуваемой поверхности тела
   $T_т$ – температура тела
   T – температура окружающего воздуха

3. Коэффициент конвективного теплообмена:
   $\alpha = 6{,}31 \cdot V^{0{,}654} + 3{,}25 \cdot e^{-1{,}91V}$
   V – скорость воздуха

4. Теплоотдача испарением:
   $Q_{исп} = K_{исп} \cdot S_{исп} \cdot (P_Т - P_п)$
   $K_{исп}$ – коэффициент испарительного теплообмена
   $S_{исп}$ – площадь поверхности тела, участвующей в испарении
   $P_Т$ – парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре тела человека
   $P_п$ – парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе

5. Комплексный показатель дискомфорта:
   $E_д = Q_{пр} - Q_т = Q_{пр} - Q_{изл} - Q_{кон} - Q_{исп}$
   $Q_{пр}$ – энергозатраты организма человека;
   $Q_Т$ – теплопотери организма.

6. Параметр охлаждения:
   $$C_к = \frac{B}{\tau_{ср} \cdot \left(\frac{T_1 - T_2}{2} - T\right)} = \frac{B}{\tau_{ср} \cdot (36{,}5 - T)}$$
   B – постоянная кататермометра (B =2700 мДж/см^2)
   $\tau_{ср}$ – среднее время охлаждения;
   T – температура воздуха по показаниям сухого термометра аспирационного психрометра

7. Парциальное давление газов
   $P_п = P_н \cdot \varphi / 100$
   $P_н$ - парциальное давление насыщенных паров воды при температуре T, выбираемое по справочным данным

8. Суммарные теплопотери от параметров микроклимата
   $Q_т = Q_{изл} + Q_{кон} + Q_{исп} = K_{изл} \cdot S_{изл} \cdot (T_т - T_п) + (6{,}31 \cdot V^{0{,}654} + 3{,}25 \cdot e^{-1{,}91V}) \cdot S_{кон} \cdot (T_т - T) + K_{исп} \cdot S_{исп} \cdot (P_Т - P_п)$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Наименование прибора	Измерительный прибор	Измеренные или расчётные параметры		Нормируемые параметры	
		Условные обозначения	Численное значение	Оптимальные	Допустимые
Температура наружного воздуха	Спиртовой термометр	Тн , ^{0}C	+20		
Температура воздуха внутри помещения	Ртутный термометр	Т , ^{0}C	+25	23-25	22-28
	Термоанемометр ТАМ-1	Т , ^{0}C	+26,2		
Относительная влажность	Аспирационный психрометр	Т , ^{0}C	25	40-60	Не более 70(при 25 ^{0}C)
		$T_В$, ^{0}C	21		
		φ, %	70		
	Гигрометр „Волна-1М”	φ, %	54,7		
Скорость движения воздуха	Кататермометр	$\tau_{ср}$, с	116	Не более 0,1	0,1-0,2
		Ск, мДж/см^2.с .град)	2,02		
		V, м/с	0,36		
	Анемометр	V, м/с	0,9		
	Термоанемометр ТАМ-1	V, м/с	----		

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ТЕПЛОПОТЕРЬ ОРГАНИЗМА

Параметры микроклимата и их производные					
T , ^{0}C	V , м/с	φ , %	$P_н$, кПа	$P_п$, кПа	$T_п$, ^{0}C
+25	0,36	70	3,168	2,22	+25

Исходные данные для расчета				
$S_{изл}$, м^2	$S_{кон}$, м^2	$S_{исп}$, м^2	$K_{изл}$, кДж/м^2·ч·град	$K_{исп}$, кДж/м^2·ч·Па
1,725	1,5	1,725	13,35	15,95

Теплопотери организма			
$Q_{изл}$, кДж/ч	$Q_{кон}$, кДж/ч	$Q_{исп}$, кДж/ч	$Q_Т$, кДж/ч
149,69	10,16	65,76	226,61

ВЫЧИСЛЕНИЯ

- $C_к = \frac{B}{\tau_{ср}\cdot(36{,}5-T)} = \frac{2700\frac{мДж}{см^2}}{116\cdot(36{,}5-25)} = 2{,}02\,\frac{мДж}{см^2\cdot с\cdot град}$
- $P_п = P_н \cdot \frac{\varphi}{100} = 3{,}168кПа \cdot \frac{70}{100} = 2{,}2176кПа = 2{,}22кПа$
- $Q_{изл} = K_{изл} \cdot S_{изл} \cdot (T_Т - T_П) = 13{,}35\frac{кДж}{м^2*ч*град} \cdot 1{,}725м^2 \cdot 6{,}5 = 149{,}686875\ \frac{кДж}{ч} = 149{,}69\ \frac{кДж}{ч}$
- $\alpha = 6{,}31\cdot V^{0{,}654} + 3{,}25 \cdot e^{-1{,}91V} = 6{,}31 * 0{,}36^{0{,}654} + 3{,}25 \cdot e^{-1{,}91*0{,}36} = 3{,}23 + 1{,}54 = 6{,}77$
- $Q_{кон} = \alpha \cdot S_{кон} \cdot (T_т - T) = 6{,}77 \cdot 1{,}5м^2 \cdot (31{,}5^0C - 25^0C) = 10{,}155\ \frac{кДж}{ч} = 10{,}16\ \frac{кДж}{ч}$
- $Q_{исп} = K_{исп} \cdot S_{исп} \cdot (P_Т - P_п) = 15{,}95\frac{кДЖ}{м^2\cdot ч\cdot Па} * 1{,}725м^2 \cdot (4{,}61кПа - 2{,}22\ кПа) = 65{,}76\ \frac{кДж}{ч}$
- $Q_Т = Q_{изл} + Q_{кон} + Q_{исп} = 149{,}69 + 10{,}16 + 65{,}76 = 225{,}61\frac{кДж}{ч}$
- $E_Д = Q_{пр} - Q_т = 500{,}5 - 225{,}61 = 274{,}89\ \frac{кДж}{ч}$

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Параметры микроклимата находятся в допустимых диапазонах значений санитарных норм, за исключением скорости воздуха, которая превосходит допустимые значения по показаниям анемометра и кататермометра.
- Комплексный показатель дискомфорта больше нуля, что свидетельствует о возможности перегрева организма.
- В данном случае рекомендуется проветривания помещения для предотвращения возможного перегрева.